

# Relatório de Genoma Clínico

Achados acionáveis, diagnósticos, predisposições e pontos cegos

|                         |                        |                                 |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| TIPO<br>MODELO EDITÁVEL | ESCOPO<br>REUTILIZÁVEL | DADOS PESSOAIS<br>NÃO INSERIDOS |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|

## Finalidade

Organizar achados germinativos potencialmente relevantes para saúde em uma leitura clínica curta e em uma camada técnica auditável, sem transformar triagem em diagnóstico.

## Público

Pessoa avaliada, médico assistente, geneticista e equipe multiprofissional

### MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

## Identificação e controle

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Pessoa/ID              | [[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]           |
| Data de nascimento     | [[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]    |
| Solicitante            | [[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]] |
| Amostra                | [[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]        |
| Laboratório/plataforma | [[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]            |
| Data da coleta         | [[DATA_COLETA]]                         |
| Data de emissão        | [[DATA_EMISSAO]]                        |
| Versão do relatório    | [[VERSAO_RELATORIO]]                    |

### Preenchimento seguro

Substitua cada [[CAMPO]] por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

## Perguntas que este relatório responde

1. Há achado clinicamente relevante com evidência e qualidade suficientes?
2. Que confirmação e correlação fenotípica ainda são necessárias?
3. O que foi efetivamente coberto e quais classes permanecem cegas?
4. Quais achados secundários foram autorizados pelo consentimento?

## Como ler

| Eixo       | Valores permitidos                                                  | Uso                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Natureza   | FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO | Força lógica da afirmação               |
| Domínio    | CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE                    | Uso pretendido                          |
| Operação   | EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL       | O que realmente ocorreu                 |
| Prioridade | P1 • P2 • P3 • P4 • P5                                              | Ordem de atenção, não gravidade isolada |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

## Consentimento, privacidade e escopo

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Consentimento e versão      | [[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]        |
| Finalidade autorizada       | [[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]] |
| Achados secundários         | [[PREFERENCIA_GRANULAR]]                |
| Dados familiares/parentesco | [[PREFERENCIA_GRANULAR]]                |
| Recontato/reanálise         | [[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]             |
| Destinatários               | [[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]        |
| Retenção/eliminação         | [[POLITICA_E_PRAZO]]                    |

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Resumo clínico executivo

Esta página deve permitir que o profissional identifique rapidamente o que muda — ou não muda — a conduta.

|                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Achados prioritários</b><br>[[N_ACHADOS_P1_P2]]<br>Contagem após QC e curadoria | <b>Confirmação pendente</b><br>[[N_CONFIRMACOES]]<br>Ortogonal/segregação conforme o caso |
| <b>VUS reportáveis</b><br>[[N_VUS_REPORTAVEIS]]<br>Sem uso isolado para conduta    | <b>Cobertura clínica</b><br>[[PERCENTUAL_CALLABLE]]<br>No escopo declarado                |

Painel de decisão

| Prioridade  | Domínio                      | Achado                     | Significado atual       | Próxima etapa                     | Status                 |
|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| [[P1_A_P5]] | [[CLINICO_OU_PREDISPOSICAO]] | [[GENE_VARIANTE_CONDICAO]] | [[INTERPRETACAO_CURTA]] | [[ACAO_CONFIRMATORIA_OU_CLINICA]] | [[STATUS_OPERACIONAL]] |
| [[P1_A_P5]] | [[DOMINIO]]                  | [[ACHADO_OU_NENHUM]]       | [[SIGNIFICADO]]         | [[PROXIMA_ETAPA]]                 | [[STATUS_OPERACIONAL]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Regra de segurança

Não iniciar, suspender ou alterar tratamento com base apenas neste modelo. Achados com potencial de mudar conduta exigem confirmação adequada, contexto clínico e decisão profissional.

## 2. Pergunta clínica, fenótipo e heredograma

A interpretação deve começar no motivo do exame e no fenótipo, não em uma lista de variantes.

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Indicação principal       | [[PERGUNTA_CLINICA]]                |
| Fenótipos HPO             | [[TERMOS_HPO_ID_E_DESCRICA0]]       |
| Início/evolução           | [[IDADE_INICIO_CURSO_GRAVIDADE]]    |
| Histórico familiar        | [[RESUMO_TRES_GERACOES]]            |
| Consanguinidade           | [[SIM_NAO_DESCONHECIDO_E_DETALHES]] |
| Diagnósticos diferenciais | [[LISTA_PRIORIZADA]]                |
| Exames correlatos         | [[IMAGEM_LAB_PATOLOGIA]]            |

### Consentimento granular

- ☐ [[AUTORIZA\_ACHADOS\_SECUNDARIOS\_ACMG]]
- ☐ [[AUTORIZA\_STATUS\_DE\_PORTADOR]]
- ☐ [[AUTORIZA\_FARMACOGENOMICA]]
- ☐ [[AUTORIZA\_ACHADOS\_DE\_INICIO\_ADULTO\_EM\_MENORES]]
- ☐ [[AUTORIZA\_RECONTATO\_E\_REANALISE]]
- ☐ [[PREFERENCIAS\_DE\_COMPARTILHAMENTO]]

### 3. Achados clínicos e diagnósticos

Relatar apenas associações gene-doença e variantes com enquadramento, evidência, herança, qualidade e fenótipo documentados.

#### Tabela principal de achados

| Gene/transcrito | Variante              | Zigossidade/fase    | Classificação           | Condição/herança                 | Fenótipo            | Evidência           | Confirmação          |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [[GENE_MANE]]   | [[HGVS_G_C_P_E_GRCH]] | [[ZIGOSIDADE_FASE]] | [[CLASSE_E_CRI TERIOS]] | [[DOENCA_MONDO_OMIM_E_HERANC A]] | [[FIT_FENOTIPI CO]] | [[NIVEL_E_FONT ES]] | [[STATUS_E_MET ODO]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

#### Dossiê de evidência por achado

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Fato observado             | [[GENOTIPO_E_METRICAS_QC]]              |
| Validade analítica         | [[COBERTURA_BALANCO_ALELICO_QUALIDADE]] |
| Validade clínica           | [[CURADORIA_GENE_DOENCA_E_VARIANTE]]    |
| Correspondência fenotípica | [[HPO_SEGREGACAO_PENETRANCIA]]          |
| Acionabilidade             | [[CONDUTA_POTENCIAL_E_DIRETRIZ]]        |
| Incerteza                  | [[CONFLITOS_LACUNAS_E_DATA_LIMITE]]     |

#### VUS não é diagnóstico

Variante de significado incerto não deve, isoladamente, definir diagnóstico, rastreamento invasivo ou decisão reprodutiva. Registre o plano de reclassificação e os dados que poderiam resolver a incerteza.

## 4. Predisposições, risco e achados negativos

Risco relativo, risco absoluto e utilidade clínica devem aparecer separados; resultado negativo só vale dentro da cobertura comprovada.

### Predisposições e escores

| Desfecho     | Modelo/versão    | População de validação | Percentil        | Risco absoluto     | Calibração                     | Utilidade           | Status     |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| [[DESFECHO]] | [[PRS_O_MODELO]] | [[POPULACAO]]          | [[PERCENTIL_IC]] | [[RISCO_TEMPO_IC]] | [[CALIBRACAO_A_NCESTRALIDADE]] | [[IMPACTO_CLINICO]] | [[STATUS]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Negativos clinicamente informativos

| Pergunta      | Genes/regiões/classes | Tecnologia | Cobertura/LOD | Não detectado          | O que não foi excluído   |
|---------------|-----------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| [[INDICACAO]] | [[ESCOPO_EXATO]]      | [[METODO]] | [[METRICAS]]  | [[RESULTADO_NEGATIVO]] | [[LIMITACOES_RESIDUAIS]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Contexto obrigatorio para risco

- Prevalência basal e horizonte temporal.
- Efeito e intervalo de confiança; nunca apenas um percentual solto.
- Ancestralidade, sexo, idade e ambiente da coorte de validação.
- Discriminacao, calibração e decisão clínica que o modelo pretende apoiar.

## 5. Achados secundários, portador e família

O escopo depende de consentimento, versão da lista aplicável, idade, relação com a indicação e confirmação.

| Categoria           | Escopo autorizado                | Resultado     | Implicação familiar   | Recomendação de confirmação |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Achados secundários | [[VERSAO_LISTA_E_CONSENTIMENTO]] | [[RESULTADO]] | [[CASCATA_POTENCIAL]] | [[CONFIRMACAO]]             |
| Status de portador  | [[GENES_E_CLASSES]]              | [[RESULTADO]] | [[RISCO_REPRODUTIVO]] | [[TESTE_PARCEIRO]]          |
| Segregação          | [[FAMILIARES_DISPONIVEIS]]       | [[RESULTADO]] | [[COSEGREGACAO]]      | [[PLANO]]                   |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

## 6. Plano de cuidado e reanálise

Transforme o resultado em uma fila de decisões verificáveis, com responsável, prazo e dependência.

| Prioridade  | Ação     | Responsável     | Prazo     | Dependencia                 | Critério de conclusão | Status     |
|-------------|----------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| [[P1_A_P5]] | [[ACA0]] | [[RESPONSAVEL]] | [[PRAZO]] | [[CONFIRMACAO_OU_CONSULTA]] | [[CRITERIO]]          | [[STATUS]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Data-alvo de reanálise | [[DATA_OU_GATILHO]]                             |
| Gatilhos antecipados   | [[NOVO_FENOTIPO_NOVO_FAMILIAR_RECLASSIFICACA0]] |
| Canal de recontato     | [[CANAL_CONSENTIDO]]                            |

## Limitações, confirmação e segurança

| Tema          | Declaração obrigatória                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Escopo        | [[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]          |
| Pontos cegos  | [[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]] |
| Confirmação   | [[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]    |
| Incerteza     | [[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]       |
| Temporalidade | [[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]        |
| Uso clínico   | [[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]             |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

## Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

**[ACMG\_AMP]** ACMG/AMP (2015). Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants. [Abrir fonte oficial](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/)

**[CLINGEN\_VARIANT]** ClinGen (página viva). ClinGen Variant Classification Guidance. [Abrir fonte oficial](https://www.clinicalgenome.org/tools/clingen-variant-classification-guidance/) (https://www.clinicalgenome.org/tools/clingen-variant-classification-guidance/)

**[CLINGEN\_GDV]** ClinGen (2026). Gene-Disease Validity Standard Operating Procedures v12. [Abrir fonte oficial](https://www.clinicalgenome.org/docs/gene-disease-validity-standard-operating-procedures-version-12/) (https://www.clinicalgenome.org/docs/gene-disease-validity-standard-operating-procedures-version-12/)

**[ACMG\_SF]** ACMG (página viva). Policy Statements and Secondary Findings. [Abrir fonte oficial](https://www.acmg.net/ACMG/Medical-Genetics-Practice-Resources/Policy-Statements.aspx) (https://www.acmg.net/ACMG/Medical-Genetics-Practice-Resources/Policy-Statements.aspx)

**[CLINVAR]** NCBI (base continuamente atualizada). ClinVar. [Abrir fonte oficial](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/)

**[GNOMAD]** Broad Institute (2026). gnomAD v4.1.1. [Abrir fonte oficial](https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/) (https://gnomad.broadinstitute.org/news/2026-03-gnomad-v4-1-1/)

**[HGVS]** Human Genome Variation Society (página viva). HGVS Nomenclature. [Abrir fonte oficial](https://hgvs-nomenclature.org/) (https://hgvs-nomenclature.org/)

**[MANE]** NCBI/EMBL-EBI (página viva). Matched Annotation from NCBI and EMBL-EBI (MANE). [Abrir fonte oficial](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/)

**[PHENOPACKETS]** GA4GH (v2.0). Phenopackets. [Abrir fonte oficial](https://www.ga4gh.org/product/phenopackets/) (https://www.ga4gh.org/product/phenopackets/)

**[VRS]** GA4GH (família v2.x). Variation Representation Specification. [Abrir fonte oficial](https://vrs.ga4gh.org/) (https://vrs.ga4gh.org/)

**[FHIR\_GENOMICS]** HL7 Clinical Genomics (v3.0.0). Genomics Reporting Implementation Guide STU3. [Abrir fonte oficial](https://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/STU3/) (https://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/STU3/)

## Execution Manifest do relatório preenchido

| Componente               | Evidência/artefato                         | Responsável     | Data       | Status     |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Ruleset                  | GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026 | Sistema/revisor | 15/08/2026 | VERIFICADO |
| Entradas e hashes        | [[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]                  | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| QC e cobertura           | [[RELATORIO_QC]]                           | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Pipeline/análises        | [[LOGS_WORKFLOW_VERSIONS]]                 | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Fontes e curadoria       | [[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]                  | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Confirmação laboratorial | [[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]                | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |
| Revisão clínica/técnica  | [[ASSINATURAS]]                            | [[RESPONSAVEL]] | [[DATA]]   | [[STATUS]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

## Changelog

| Versão     | Data     | Alteração   | Impacto                         | Autor/revisor     |
|------------|----------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| [[VERSAO]] | [[DATA]] | [[MUDANCA]] | [[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]] | [[IDENTIFICACAO]] |

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

### Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.